

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебный предмет

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КОДОВ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

2021

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цели работы

- 1.1 Научиться исследовать преобразователи кодов.
- 1.2 Научиться производить переводы из одной системы счисления в другую.

2 Методическое и материальное обеспечение

- 2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы
- 2.2 Таблица Карно

3 Основные теоретические положения

3.1 Преобразователи кодов

Преобразователи кодов (ПК) могут быть весовыми и невесовыми. Весовые ПК преобразуют информацию из одной системы счисления в другую. Основное назначение невесовых – преобразование информации для ее дальнейшего отображения. В качестве примера рассмотрим преобразователь двоично-десятичного кода в код для семисегментных светодиодных индикаторов (рисунок 1). На рисунке также показан фрагмент подключения одного сегмента к выходу схемы с общим эмиттером и приведены начертания первых пяти цифр.

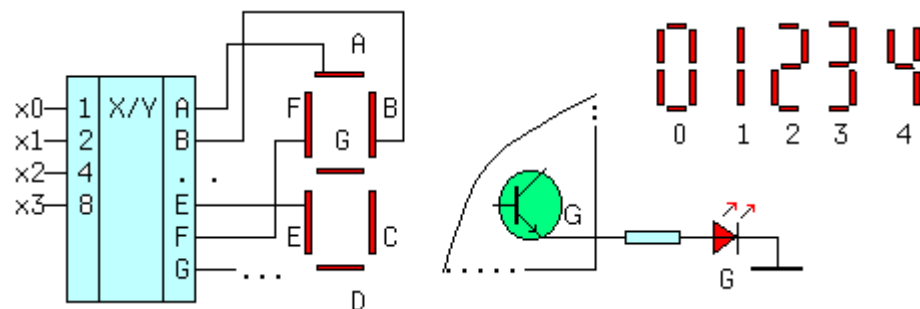


Рисунок 1 – Схема преобразователя кода

Такой преобразователь должен иметь четыре входа, т.к. для кодирования десятичных цифр от 0 до 9 достаточно четырех двоичных, и семь выходов, по одному на каждый сегмент. Таблица истинности преобразователя, она же таблица, в соответствии с которой, например в цифре 0 должны светиться все сегменты за исключением сегмента G. В цифре 1 светятся только два сегмента B и C и т.д. Весовые коэффициенты b_i двоично-десятичных разрядов равны 2^i (8, 4, 2 и 1). На рисунке 2 представлена таблица истинности. В таблице заполнена только колонка для сегмента A. Нули в ней проставлены для тех цифр, в которых сегмент A не светится.

Десятич цифра	8 4 2 1				сегменты						
	x3	x2	x1	x0	A	B	C	D	E	F	G
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	.	.	.	.	.	.
3	0	0	1	1	1	.	.	.	.	.	.
4	0	1	0	0	0	.	.	.	.	.	.
5	0	1	0	1	1	.	.	.	.	.	.
6	0	1	1	0	1	.	.	.	.	.	.
7	0	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.
8	1	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.
9	1	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.

1533ЛР4

Рисунок 2 – Таблица истинности

В общем случае для синтеза этого ПК требуется составить семь уравнений. Найдем одно, для сегмента А, заполнив сначала для него таблицу Карно (ТК). Слева, на рисунке 3 приведена ТК прямого значения функции сегмента А. Когда в таблице нулевых клеток значительно меньше, и они компактно сгруппированы, полезнее искать алгебраическое выражение инверсной логической функции, т.е. $\sim Y_a$, ее таблица дана справа. Функция при этом может получиться значительно проще, т.е. содержать меньше переменных и слагаемых. Шесть двоичных наборов начиная с 1010 в таблице не определены из-за отсутствия десятичных цифр больших девятки, поэтому для минимизации выгоднее считать некоторые из них единицами. Из таблицы найдем: $\sim Y_a = x_2 \cdot \sim x_1 \cdot \sim x_0 + \sim x_3 \cdot \sim x_2 \cdot \sim x_1 \cdot x_0$.

		x1,x0i						Ya			
		00	01	11	10			00	01	11	10
x3,x2	00	1	0	1	1	x3,x2	00	0	1	0	0
	01	0	1	1	1		01	1	0	0	0
	11	d	d	d	d		11	d	d	d	d
	10	1	1	d	d		10	0	0	d	d

Рисунок 3 – Таблица Карно

Тогда искомое выражение будет иметь вид: $Y_a = \sim(x_2 \cdot \sim x_1 \cdot \sim x_0 + \sim x_3 \cdot \sim x_2 \cdot \sim x_1 \cdot x_0)$. Соответствующая ему реализация на элементе И-ИЛИ-НЕ типа 1533ЛР4 будет одной из самых простых (рисунок 3 справа). Промышленность выпускает микросхемы преобразователей 514ИД2 с открытым коллектором и 514ИД1 с открытым эмиттером.

3.2 Системы счислений

Под системой счисления понимается способ представления любого числа с помощью некоторого алфавита символов, называемых цифрами.

Все системы счисления делятся на позиционные и непозиционные.

Непозиционными системами являются такие системы счисления, в которых каждый символ сохраняет свое значение независимо от места его положения в числе. Примером непозиционной системы счисления является римская система. К недостаткам таких систем относятся наличие большого количества знаков и сложность выполнения арифметических операций.

Система счисления (СС) называется позиционной, если одна и та же цифра имеет различное значение, определяющееся позицией цифры в последовательности цифр, изображающей число. Это значение меняется в однозначной зависимости от позиции, занимаемой цифрой, по некоторому закону.

Примером позиционной системы счисления является десятичная система, используемая в повседневной жизни.

Количество p различных цифр, употребляемых в позиционной системе, определяет название системы счисления и называется основанием системы счисления - " p ".

В десятичной системе используются десять цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; эта система имеет основанием число десять.

Любое число N в позиционной системе счисления с основанием p может быть представлено в виде полинома от основания p :

$$N = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0 + a_{-1} p^{-1} + a_{-2} p^{-2} + \dots$$

где N - число,

a_j - коэффициенты (цифры числа), p - основание системы счисления ($p > 1$).

Принято представлять числа в виде последовательности цифр:

$$N = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \dots$$

В этой последовательности точка отделяет целую часть числа от дробной (коэффициенты при положительных степенях, включая нуль, от коэффициентов при отрицательных степенях). Точка опускается, если нет отрицательных степеней (число целое).

В ЭВМ применяют позиционные системы счисления с недесятичным основанием: двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную.

В аппаратной основе ЭВМ лежат двухпозиционные элементы, которые могут находиться только в двух состояниях; одно из них обозначается 0, а другое - 1. Поэтому, основной системой счисления, применяемой в ЭВМ, является двоичная система.

Двоичная система счисления. Используется две цифры: 0 и 1. В двоичной системе любое число может быть представлено в виде:

$$N = b_n b_{n-1} \dots b_1 b_0 . b_{-1} b_{-2} \dots$$

где b_j либо 0, либо 1.

Восьмеричная система счисления. Используется восемь цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Употребляется в ЭВМ как вспомогательная для записи информации в

сокращенном виде. Для представления одной цифры восьмеричной системы используется три двоичных разряда (триада) (Таблица 1).

Шестнадцатеричная система счисления. Для изображения чисел употребляются 16 цифр. Первые десять цифр этой системы обозначаются цифрами от 0 до 9, а старшие шесть цифр - латинскими буквами: 10-А, 11-В, 12-С, 13-Д, 14-Е, 15-Ф. Шестнадцатеричная система используется для записи информации в сокращенном виде. Для представления одной цифры шестнадцатеричной системы счисления используется четыре двоичных разряда (тетрада).

Таблица 1 – Наиболее важные системы счисления

Двоичная (Основание 2)	Восьмеричная (Основание 8)		Десятичная (Основание 10)	Шестнадцатеричная (Основание 16)	
	число	триады		число	тетрады
0	0	000	0	0	0000
1	1	001	1	1	0001
	2	010	2	2	0010
	3	011	3	3	0011
	4	100	4	4	0100
	5	101	5	5	0101
	6	110	6	6	0110
	7	111	7	7	0111
			8	8	1000
			9	9	1001
			10	А	1010
			11	В	1011
			12	С	1100
			13	Д	1101
			14	Е	1110
			15	Ф	1111

3.3 Перевод чисел из одной системы счисления в другую

Перевод чисел в десятичную систему осуществляется путем составления степенного ряда с основанием той системы, из которой число переводится. Затем подсчитывается значение суммы.

Пример.

а) Перевести $10101101.101_2 \rightarrow "10"$ с.с.

Здесь и в дальнейшем при одновременном использовании нескольких различных систем счисления основание системы, к которой относится число, будем указывать в виде нижнего индекса.

$$10101101.101_2 \rightarrow 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 173.625_{10}.$$

б) Перевести $703.04_8 \rightarrow "10"$ с.с.

$$703.04_8 \rightarrow 7 \cdot 8^2 + 0 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 + 0 \cdot 8^{-1} + 4 \cdot 8^{-2} = 451.0625_{10}.$$

в) Перевести В2Е. 4₁₆ → "10" с.с.

$$\text{В2Е. } 4_{16} \rightarrow 11 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 + 4 \cdot 16^{-1} = 2862.25_{10}.$$

Перевод целых десятичных чисел в недесятичную систему счисления осуществляется последовательным делением десятичного числа на основание той системы, в которую оно переводится, до тех пор, пока не получится частное меньше этого основания. Число в новой системе записывается в виде остатков деления, начиная с последнего.

Пример.

а) Перевести 181₁₀ → "8" с.с.

$$\begin{array}{r|l} 181 & 8 \\ -176 & 22 \\ \hline 5 & 16 \\ -5 & 16 \\ \hline & 0 \end{array}$$

6

Результат: 181₁₀ → = 265₈.

б) Перевести 622₁₀ → "16" с.с.

$$\begin{array}{r|l} 622 & 16 \\ -48 & 38 \\ \hline 142 & 32 \\ -128 & 14 \\ \hline & 0 \end{array}$$

6

Результат: 622₁₀ → = 26Е₁₆.

3.4 Перевод правильных дробей из десятичной системы счисления в недесятичную

Для перевода правильной десятичной дроби в другую систему эту дробь надо последовательно умножать на основание той системы, в которую она переводится. При этом умножаются только дробные части. Дробь в новой системе записывается в виде целых частей произведений, начиная с первого.

Пример.

Перевести 0.3125₁₀ → "8" с.с.

$$\begin{array}{r|l} 0 & 3125 \times 8 \\ \hline 2 & 5000 \times 8 \\ \hline 4 & 0000 \end{array}$$

Результат: 0.3125₁₀ → = 0.24₈.

Конечной десятичной дроби в другой системе счисления может соответствовать бесконечная (иногда периодическая) дробь. В этом случае

количество знаков в представлении дроби в новой системе берется в зависимости от требуемой точности.

Пример.

Перевести $0,65_{10} \rightarrow "2" \text{ с.с.}$

	0	65×2
	1	3×2
	0	6×2
	1	2×2
	0	4×2
	0	8×2
↓	1	6×2
	...	

Результат: $0,65_{10} \rightarrow 0.10(1001)_2$.

Для перевода неправильной десятичной дроби в систему счисления с недесятичным основанием необходимо отдельно перевести целую часть и отдельно дробную.

Пример.

Перевести $23.125_{10} \rightarrow "2" \text{ с.с.}$

1) Переведем целую часть:

23	2				
22	11	2			
1	10	5	2		
	1	4	2	2	
		1	2	1	
			0		

2) Переведем дробную часть:

0	125×2
0	25×2
0	5×2
1	0

Таким образом: $23_{10} \rightarrow 10111_2$; $0.125_{10} \rightarrow 0.001_2$.

Результат: $23.125_{10} \rightarrow 10111.001_2$.

Необходимо отметить, что целые числа остаются целыми, а правильные дроби – дробями в любой системе счисления.

Для перевода восьмеричного или шестнадцатеричного числа в двоичную форму достаточно заменить каждую цифру этого числа соответствующим трехразрядным двоичным числом (триадой) (таблица 1) или четырехразрядным двоичным числом (тетрадой) (таблица 1), при этом отбрасывают ненужные нули в старших и младших разрядах.

Пример.

а) Перевести $305.4_8 \rightarrow "2" \text{ с.с.}$

$$\begin{array}{cccc} \underline{3} & \underline{0} & \underline{5} & \underline{.4} \\ 011 & 000 & 101 & 100 \end{array} = 11000101.1_2$$

б) Перевести $7B2.E_{16} \rightarrow "2" \text{ с.с.}$

$$\underbrace{7}_{0111} \underbrace{B}_{1011} \underbrace{2}_{0010} . \underbrace{E}_{1110}_{16} = 11110110010.111_2$$

Для перехода от двоичной к восьмеричной (шестнадцатеричной) системе поступают следующим образом: двигаясь от точки влево и вправо, разбивают двоичное число на группы по три (четыре) разряда, дополняя при необходимости нулями крайние левую и правую группы. Затем триаду (тетраду) заменяют соответствующей восьмеричной (шестнадцатеричной) цифрой.

Пример.

а) Перевести $1101111001.1101_2 \rightarrow "8" \text{ с.с.}$

$$\underbrace{001}_1 \underbrace{101}_5 \underbrace{111}_7 \underbrace{001}_1 . \underbrace{110}_6 \underbrace{100}_4 = 1571.64_8$$

б) Перевести $11111111011.100111_2 \rightarrow "16" \text{ с.с.}$

$$\underbrace{0111}_7 \underbrace{1111}_F \underbrace{1011}_B . \underbrace{1001}_9 \underbrace{1100}_C = 7FB.9C_{16}$$

Перевод из восьмеричной в шестнадцатеричную систему и обратно осуществляется через двоичную систему с помощью триад и тетрад.

Пример.

Перевести $175.24_8 \rightarrow "16" \text{ с.с.}$

$$\underbrace{1}_{001} \underbrace{7}_{111} \underbrace{5}_{101} . \underbrace{2}_{010} \underbrace{4}_{100}_8 = 111101.0101_2 = \underbrace{0111}_7 \underbrace{1101}_D . \underbrace{0101}_5_2 = 7D.5_{16}$$

Результат: $175.24_8 \rightarrow 7D.5_{16}$.

3.5 Двоичная арифметика

Правила выполнения арифметических действий над двоичными числами задаются таблицами двоичных сложения, вычитания и умножения (таб. 2).

Таблица 2 – Таблица двоичных сложения, вычитания и умножения

Таблица двоичного сложения	Таблица двоичного вычитания	Таблица двоичного умножения
$0+0=0$	$0-0=0$	$0 \cdot 0=0$
$0+1=1$	$1-0=1$	$0 \cdot 1=0$
$1+0=1$	$1-1=0$	$1 \cdot 0=0$
$1+1=10$	$10-1=1$	$1 \cdot 1=1$

При сложении двоичных чисел в каждом разряде производится сложение цифр слагаемых и переноса из соседнего младшего разряда, если он имеется. При этом необходимо учитывать, что $1+1$ дают нуль в данном разряде и единицу переноса в следующий.

Пример. Выполнить сложение двоичных чисел:

а) $X=1101$, $Y=101$;

$$\begin{array}{r}
 11 \leftarrow \text{единицы переноса} \\
 X= 1101 \\
 Y= 101 \\
 \hline
 X+Y= 10010
 \end{array}$$

Результат: $1101+101=10010$.

6) $X=1101$, $Y=101$, $Z=111$;

$$\begin{array}{r}
 111 \leftarrow \text{единицы переноса} \\
 X= 1101 \\
 Y= 101 \\
 Z= 111 \\
 \hline
 X+Y+Z= 11001
 \end{array}$$

Результат: $1101+101+111=11001$.

При вычитании двоичных чисел в данном разряде при необходимости занимается 1 из старшего разряда. Эта занимаемая 1 равна двум 1 данного разряда.

Пример. Заданы двоичные числа $X=10010$ и $Y=101$. Вычислить $X-Y$.

$$\begin{array}{r}
 10010 \\
 -101 \\
 \hline
 01101
 \end{array}$$

Результат: $10010 - 101=1101$.

Умножение двоичных чисел производится по тем же правилам, что и для десятичных с помощью таблиц двоичного умножения и сложения.

Пример. $1001 \cdot 101=?$

$$\begin{array}{r}
 1001 \\
 \times 101 \\
 \hline
 1001 \\
 10010 \\
 \hline
 101101
 \end{array}$$

Результат $1001 \cdot 101=101101$.

Деление двоичных чисел производится по тем же правилам, что и для десятичных. При этом используются таблицы двоичного умножения и вычитания.

Пример. $1100.011 : 10.01=?$

$$\begin{array}{r}
 110001.1 \mid 1001 \\
 -1001 \\
 \hline
 1101 \\
 -1001 \\
 \hline
 1001 \\
 -1001 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

Результат $1100.011 : 10.01=101.1$.

4 Индивидуальное задание

4.1 Ознакомиться с синтезом преобразователя кода согласно пункту 3.1, исследовать его принцип работы и способы минимизации с помощью таблицы Карно (рисунок 3).

4.2 Выполнить перевод десятичного числа (таблица 3) в двоичную СС. Из двоичной СС в восьмеричную и это же число в шестнадцатеричную системы счисления в соответствии с вариантом задания.

Десятичное число (таблица 3) перевести в двоично-десятичную СС.

4.3 Выполнить перевод из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной СС и двоично-десятичного кода (BCD-код) в десятичное число в соответствии с вариантом задания (таблица 4).

Таблица 3 – Исходные данные

Вариант	10-ая СС	2-ая СС	8-ая СС	16-ая СС	10-ая СС	BCD-код
1	236				112578	
2	341				259870	
3	512				236589	
4	601				124785	
5	197				951236	
6	462				230578	
7	703				201453	
8	241				302580	
9	357				365975	
10	432				225480	
11	194				985123	
12	561				2985210	
13	623				1254220	
14	746				9850647	
15	365				8156563	

Таблица 4 – Исходные данные

Вариант	Двоичный код числа	Восьмеричный код числа	Шестнадцатеричный код числа	Двоично-десятичный код
1	100101011	125	47A	0001 1001 0111 1000
2	110011011	235	25B	0010 0000 0100 0110
3	111100101	245	18C	0011 0001 0111 1000
4	1010101010	356	51D	0100 0111 1000 0110
5	110011110	742	36E	0101 0110 1001 0100
6	1111100101	615	A55	0110 0111 0111 1000
7	1000011110	752	B38	0111 0001 0010 0011
8	1001100100	331	18C	1000 0101 0100 1001
9	1111110101	712	12D	1001 0111 0110 0011
10	10111110011	374	6F1	1000 0010 0011 0111
11	1100000110	444	DD2	1001 0100 0110 1000
12	1010101010	637	82A	0100 0101 0111 1001

Продолжение таблицы 4

13	1111000100	621	5CF	0001 0011 0101 0001
14	1011011100	111	21E	0010 0000 1001 0110
15	1001001001	514	99C	0110 0111 0000 0011

4.4 Выполнить перевод дробей в двоичную СС из различных СС. Варианты заданий представлены в таблице 5.

4.5 Выполнить арифметические операции согласно условию и варианту задания, представленному в таблице 6.

Таблица 5 – Исходные данные

Вариант	10-ая СС	8-ая СС	16-ая СС	2-ая СС		
				из 10 СС	из 8 СС	из 16 СС
1	144,25	10,1023	A9A,8			
2	78,125	754,254	8C7,A			
3	626,35	2365,2	D56,12			
4	87,95	120,320	3FA,45			
5	125,5	741,25	E7B,7			
6	85,37	654,36	2AD,36			
7	45,2	365,254	D39,8			
8	0,985	753,65	1C3,B			
9	2,365	651,11	F67,13			
10	157,15	546,754	7BA,155			
11	95,33	321,123	DB8,102			
12	121,21	745,630	96A,D01			
13	268,1	36,0254	A5C,802			
14	2,2055	1254,6	11F,901			
15	891,25	44,5567	B85,007			

Таблица 6 – Исходные данные

Вариант	Двоичный код числа X	Двоичный код числа Y	Операция	Вариант	Двоичный код числа X	Двоичный код числа Y	Операция
1	100101011	100001111	X+Y	9	111111010	1001001001	X-Y
2	11001101	100110010	X·Y	10	101111100	100101011	X·Y
3	11110010	111111010	X-Y	11	1100000111	11001101	X-Y
4	101010101	111100010	X+Y	12	101010101	11110010	X+Y
5	11001111	101101110	X·Y	13	111100010	101010101	X+Y
6	11111001	101010101	X-Y	14	101101110	11110010	X·Y
7	100001111	111100010	X·Y	15	1001001001	101010101	X-Y
8	100110010	101101110	X+Y				

4.6 На основании выполненных исследования преобразователя кодов и расчета его операций, сделать вывод о работе преобразователя кодов.

5 Содержание отчета

5.1 Тема работы

5.2 Цели работы

5.3 Выполненное индивидуальное задание

5.4 Ответы на контрольные вопросы

5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

6.1 Дайте определение понятию «система счисления».

6.2 Назовите виды систем счисления и приведите примеры.

6.3 Объясните порядок перевода чисел в различные СС.

6.4 Объясните порядок перевода дробных чисел в различные системы счисления.

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.